

EH4 成像技术在广西某危机矿山外围 深部找矿中的应用

詹少全¹, 沈云发¹, 杨正刚²

(1. 桂林工学院 资源与环境工程系, 桂林 541004;

2. 中国水电顾问集团 贵阳勘测设计院, 贵阳 550002)

摘要: EH4 成像技术是以电磁原理的地球物理测深手段, 该方法对地下地质结构的解析度高, 有效探测深度适中, 能够较为精确探测矿体的规模、产状、埋深等信息。通过对广西某矿山外围深部矿体勘探的实际应用, 发现该区外围深部存在明显的地球物理异常, 展示了外围具有良好的成矿前景。实践证明 EH4 技术在老矿山外围深部寻找隐伏矿体取得了良好效果。

关键词: 地球物理勘探; 电阻率; EH4 连续电导率成像系统; 隐伏矿; 矿异常

中图分类号: P631.3

文献标识码: A

收稿日期: 2009—03—09

Application of EH4 System to Deep Ore—Prospecting in Periphery of One Dangerous Mine of Guangxi

Zhan Shaoquan¹, Shen Yunfa¹, Yang Zhenggang²

(1. Guilin University of Technology, Guilin 541004, China;

2. Guiyang Investigation Design & Research Institute,

Hydropower Consulting Group of China, Guiyang 550002, China)

Abstract: EH4 geophysical system belongs to electromagnetic survey method. EH4 system is the most effective electromagnetic method for metalliferous mineral explorations with high detecting resolution and appropriate depths of penetration. It is frequently effective to investigate the spatial variations, sizes of orebodies, depths of orebodies in mineralized/alteration zones. The method was used to some mineral which occurrences in Guangxi, and the surveying results of EH4 system measurement show that there is a clear geophysical anomaly in depth of periphery of the deposit. It is indicated that the periphery of deposit has a good metallogenic prospects. The surveying results also indicate that EH4 system was applied in combination in a case study at known deposit in order to find out an extension of ore bodies, which finally turned out an ideal and expected results.

Key words: geophysical exploration; electrical resistivity; EH4 conductivity image system; concealed orebody; mineral anomaly

作者简介: 詹少全(1975—), 男, 硕士研究生, 主要学习研究方向为电磁法勘探。E-mail: zhanshaoquan001@126.com

沈云发(1962—), 男, 高级工程师, 桂林工学院, 主要从事电法勘探应用方面的研究与教学。Email: syf@glite.edu.cn

1 引言

数十年来随着我国经济的高速发展,对各种矿产资源的需求量越来越大,对探明资源高强度消耗加上后续勘查投入的不足,我国许多生产矿山陆续出现不同程度的资源危机。对于绝大多数储量危急的金属矿山而言,虽然其经历过长期的找矿勘查,但是找矿潜力并未枯竭。已有资料表明,大约有一半重要有色金属危机矿山深部及其外围有进一步找矿价值。近年来国内外找矿实践也证明,许多大型、超大型矿床多是在已知矿区深部及外围获得突破而找到的。因此,矿区深部和外围找矿是缓解危机矿山资源压力的重要途径。

矿山深部及外围找矿,探寻的对象将主要针对掩盖或隐伏的资源,地形及地质条件很复杂,而且它的埋藏比较深,传统的普查找矿方法遇到了难以克服的困难,因而需要采用适宜的手段和深部探测技术,将其发现和有效定位,为后续的工程验证提供可靠的设计依据。当前,对于隐伏金属矿的勘查,尚未形成一套行之有效的办法,Straaem EH4—electrical conductivity imaging (简称EH4)技术就是近年来兴起的一种快速有效的高分辨率地球物理探测技术,EH4连续电导率成像仪,通过接收地下不同频率的电磁波(利用天然电磁场和人工电磁场),测试出地层的视电阻率,通过电阻率来勘探,这样可以克服常规直流电法电流不能够向地下供电的缺点,可以有效地穿透不同厚度的覆盖层(如风成黄土、残坡积物等),高精度反演地下0~1 000m的地质体的电性结构,通过地质解释,开展找矿工作。EH4技术对地形要求不很严,适合各种地形,体积小,重量轻,小的工作场地就能够开展工作,工作效率高,适宜山区密林地区工作。本文以广西某矿山为例,探讨利用EH4开展老矿区深部及外围矿体找矿过程中具体应用和实际效果。通过该矿外围隐伏矿探测的成果进行分析,证明了EH4电导率成像系统具有精度较高、分辨率好、快速、轻便的优点。

2 工区地质概况及地球物理特性

2.1 地形地貌

测区东部地形较平坦,多为稻田和水果园地,

地表多为浮土覆盖;测区西部为陡坡地形,海拔高度为240~470m,植被茂密,多为松树林。整个测区内局部见基岩出露。

2.2 地层岩性

测区内出露的地层有寒武系清溪组、泥盆系花山组、贺县组、信都组、石炭系鹿寨组及第四系。其中以泥盆系分布最广。现由老至新简述如下:

清溪组第三段($\epsilon_{1-2}q^3$):下部灰绿色厚层~块状长石石英中~细粒砂岩夹灰绿色薄~中层粉砂质板岩、绢云板岩,鲍马序列a—e组合发育。上部灰绿色厚层~块状中~细粒砂岩夹深灰~灰黑色薄~中层含炭质板岩,局部为互层。

莲花山组(D_1l):划分为下段,上段两段,下段(D_1l^1)分布于测区的西部,西部下伏地层为寒武系。该段下部为灰白色厚层~块状砾岩夹紫红色中~厚层含砾砂岩、中~细粒砂岩、含泥含粉砂细砂岩、粉砂质泥岩,具小型板状交错层理、平行层理;上部为浅紫、紫红色中~厚层含泥细砂岩夹泥质粉砂岩。上段(D_1l^2)分布与下段相同。岩性为紫红色夹浅灰白色、浅灰绿色中层细砂岩夹粉砂岩。

贺县组(D_1h):分布与莲花山组相同。浅灰、浅灰绿色、深灰色,上部偶夹紫红色中~薄层泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、含粉砂泥岩、粉砂岩夹少量细砂岩。

信都组(D_2x):划分为下段、上段两段;下段(D_2x^1)分布于测区东北部一带。底部紫红色中层含铁粉砂质泥岩、含豆状赤铁矿粉砂岩。中、上部紫红色中层含泥粉质细砂岩夹灰白色石英粉砂岩、灰绿色泥质粉砂岩、石英砂岩。顶部紫红色中层含铁白云石粉砂岩夹豆状赤铁矿含泥粉砂岩。上段(D_2x^2)分布于测区东北部一带。浅灰绿色中层石英砂岩夹含泥含细砂粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩。

2.3 地球物理特性

地球物理探测的前提条件是要求被探测体与围岩有较大的物性差异,这些物性差异异常表现为岩石的电阻率、介电常数、弹性波速等。根据本区钨、锡、钼、铌矿床的分布与花岗岩体密切相关的成矿规律,利用花岗岩与砂岩、灰岩的电阻率差异,来确定测区内隐伏花岗岩体的大致分布,进而推断钨、锡、钼、铌矿床的产出和分布。本次地球物理探测的主要目的是推断查明隐伏花岗岩体的分布情况,采用的物性参数为岩体的视电阻率。

通过试验本工区的物性参数见表1,花岗岩体与围岩间存在明显的视电阻率差异,因此具备了使用EH-4探测的地球物理前提。

表1 测区视电阻率参数

Table 1 Parameter of electrical resistivity in surveying zone

岩性	视电阻率值/ $\Omega \cdot m$
覆盖层	$n \times 10$
砂岩	$n \times 10^1 \sim n \times 10^3$
花岗岩	$n \times 10^2 \sim n \times 10^3$

3 工作方法与技术

3.1 EH-4工作的基本原理

根据电磁学理论可知:地层中的视电阻率由下式求取:

$$\rho = \frac{1}{5f} \left| \frac{E_x}{H_y} \right|^2 \quad (1)$$

而勘察趋肤深度可由下列公式给出:

$$\delta \approx 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (2)$$

式中, ρ 为地层的视电阻率($\Omega \cdot m$), f 为电频率(Hz), E_x 为电场分量($mV \cdot km^{-1}$), H_y 为磁场分量(nT), δ 为勘探趋肤深度(m)。

EH-4勘察基本原理就是基于以上基本理论的基础上,通过采集天然电磁场和人工建立的可控电磁场系统,在一定距离的远场区观测 E_x 、 H_y 或 E_y 、 H_x 的变化,绘制测区内视电阻率等值线图,根据测区内视电阻率的变化情况,以达到勘察地下目的体的一种勘察方法。本次工作所用的EH-4连续电导率剖面成像勘察仪器为美国Gemotric公司生产的EH4双源电磁系统。

3.2 现场工作方法

本次勘探充分利用了天然与人工场源,人工电磁场源远离剖面300~500m左右(剖面中心的垂直方向上)布设,天然场源来至太阳风或太阳黑子活动及赤道区的闪电雷击等,采用剖面测量,点距40m,电极距20m,电磁场发射频率范围800~64000Hz。根据勘察要求并结合现场地质条件,剖面方向沿东西方向布置,剖面间距200~400m,共有9条剖面。

3.3 数据处理与质量控制

严格按照规范要求布设电极、磁探头,保证电极与磁探头互相垂直;单点观测过程中重复观测

误差小于正负 $10\Omega \cdot m$ 。数据处理主要由IMA-GEM程序控制,编辑过程是人机联作形式,可对某些个别不光滑频率点的数据进行修改,使频率曲线趋于光滑。如果单点观测的一维数据因地形影响较大(比如地形比较陡,地形起伏大),或者因噪音干扰大(比如高压线),从而造成多数数据出现了跳动,笔者将用db2小波对Z文件的频率与视电阻率数据进行三层小波分解,然后用非线性小波阈值函数进行拟合后再进行后续处理。质量评价的具体方法为:视电阻率随频率变化曲线圆滑、不突跳、无断点;相位曲线圆滑、不突跳、无断点;且相位在 $20^\circ \sim 80^\circ$ 之间变化。

4 资料解释与成果

为了解释方便笔者人为地把勘测区分为北区和南区,在这里笔者只解释北区的两条测线,现解释如下:

北区共布设了4条EH-4勘察剖面,各条剖面均为760m长,测线间距200m。经过对资料的处理与分析,两个剖面的解释成果图见图1、图2。各剖面解释成果分述如下:

4.1 8-8'剖面

该剖面解释成果见图1,从图中可知:

①整条剖面视电阻率为 $10 \sim 30000\Omega \cdot m$ 之间;

②水平距离80~760m、高程160~380m区域,为视电阻率在 $1500 \sim 5000\Omega \cdot m$ 之间的相对高阻异常体;

③水平距离0~760m、高程-275~140m区域,为视电阻率在 $4000 \sim 12000\Omega \cdot m$ 之间的高阻异常区。

4.2 12-12'剖面

该剖面解释成果见图2,从图中可知:

1)整条剖面视电阻率为 $100 \sim 30000\Omega \cdot m$ 之间;

2)水平距360~760m、高程60~360m区域,为视电阻率在 $4000 \sim 12000\Omega \cdot m$ 之间的高阻异常体;

3)高程-130~120m区域,为视电阻率在 $1500 \sim 10000\Omega \cdot m$ 之间的突变区;

4)水平距0~280m、高程-530~180m区域,为视电阻率在 $500 \sim 1500\Omega \cdot m$ 之间的低阻异常区,推测可能为水田影响;在该低阻异常区外围

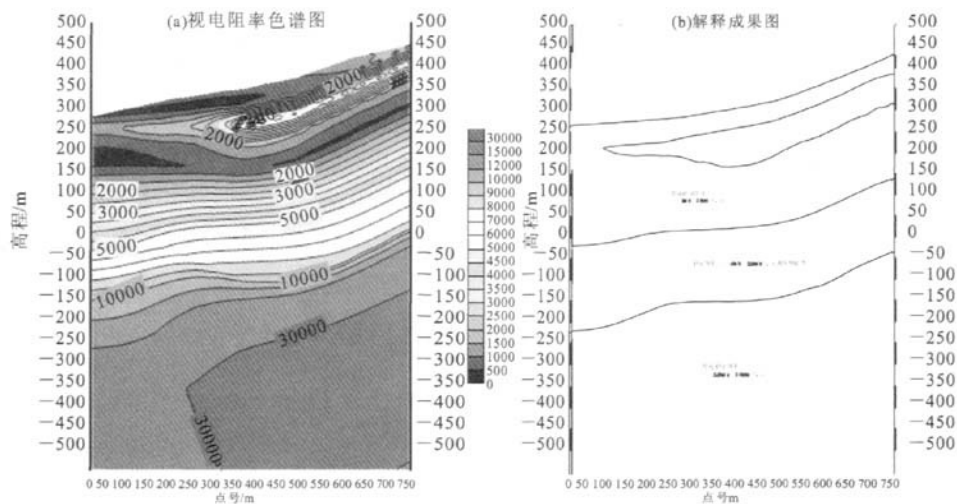


图 1 剖面 8—8EH4 勘察成果

Fig. 1 Surveyed achievement picture in section of 8—8'

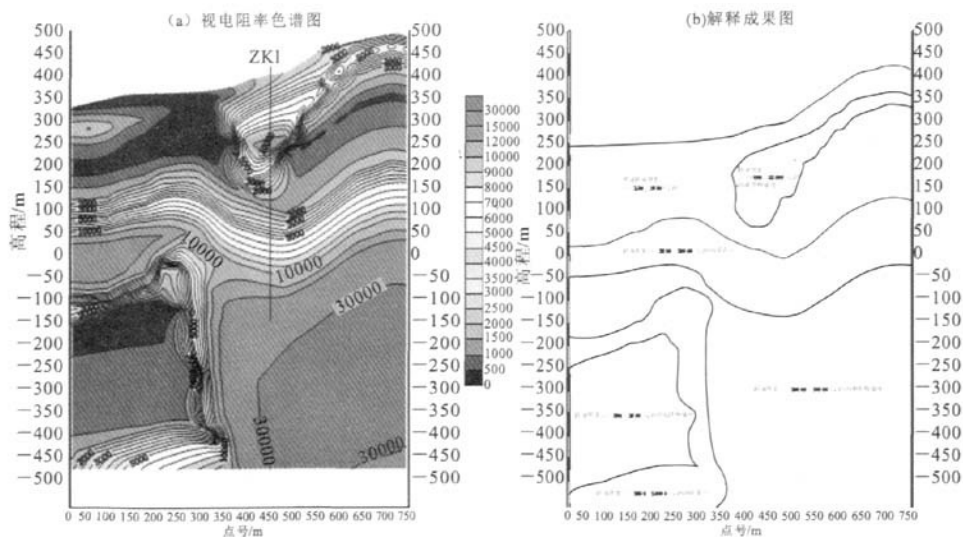


图 2 剖面 12—12EH4 勘察成果

Fig. 2 Surveyed achievement picture in section of 12—12'

出现了一个视电阻率为 1500~10000Ω·m 之间视电阻率突变区；

5)深部的其他区域为视电阻率在 10000~30000Ω·m 之间的高阻异常体。

通过对该测区 4 条剖面线的逐一解释,划分出各剖面上出现的高阻异常分布情况,可以看出在测区控制范围内,存在两层高阻异常:即一层位于高程 120~230m,其视电阻率相对较高;另一层位于高程-50~-500m,其视电阻率较高。对该测区控制深度范围内 0m、-200m、-400m 高程

切出视电阻率平面等值线图,见图 3、图 4、图 5,可以清晰的看出高阻体(隐伏岩体突起部位)在平面上的展布情况。

因为老矿区地质资料完善,成矿规律基本上已经搞清,结合图 3、图 4、图 5 的各个高程视电阻率平面等值线图可以看出:每个高程都有一个或几个高阻闭合区,这样可以画出它的大致区域,它就是勘探的矿异常区,把三个图连起来可以评估矿体的规模、产状。通过 EH4 对广西某老矿区外围的探测结合其它地质和物探资料,基本查清了

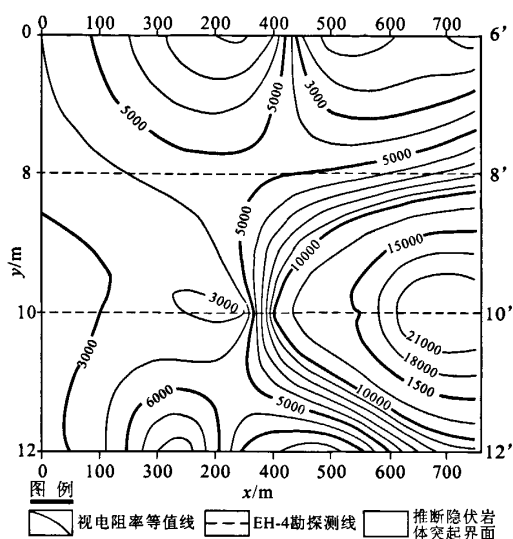


图3 北区0m高程视电阻率平面等值线

Fig. 3 Flat surface constant value line picture of electrical resistivity on elevation of 0 metres in north zone

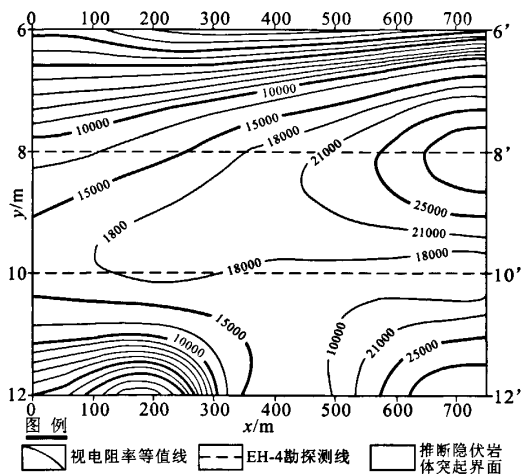


图4 北区-200m高程视电阻率平面等值线

Fig. 4 Flat surface constant value line picture of electrical resistivity on elevation of -200 metres in north zone

反映了高阻异常体(隐伏岩体)的埋深位置、大致起伏状况,为推断钨、锡、钽、铌矿床的存在性提供了有力的物性参数,基本达到了预测外围深部矿的目的,查明深部隐伏的含锡、钨、钽、铌花岗岩体的存在及其分布。根据前面的推断成果,建议在北区12-12'剖面上水平距为450m处设计一钻孔ZK1,钻孔深度500m,以验证本次勘探结果的

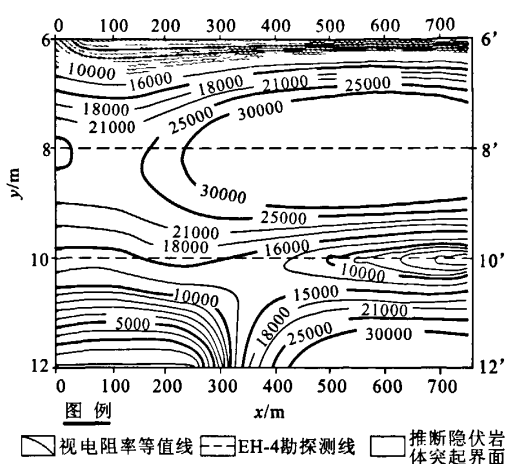


图5 北区-400m高程视电阻率平面等值线

Fig. 5 Flat surface constant value line picture of electrical resistivity on elevation of -400 metres in north zone

有效性。

参考文献:

- [1] 于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报, 1998, 41(1): 133~138.
- [2] 李大心. 地球物理方法综合应用与解释[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2003.
- [3] 刘光鼎, 郝天珩. 应用地球物理方法寻找隐伏矿床[J]. 地球物理学报, 1995, 38(6): 850~854.
- [4] 汤井田, 何继善. 可控源音频大地电磁法及其应用[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2005.
- [5] 沈远超, 申萍, 刘铁兵, 等. EH4 在危机矿山隐伏金矿体定位预测中的应用研究[J]. 地球物理学进展, 2008, 23(1): 559~567.
- [6] 伍岳. EH4 电磁成像系统在砂岩地区勘查地下水的應用研究[J]. 物探与化探, 1999, 23(5): 335~346.
- [7] 徐德利, 李文良, 卿敏, 等. EH-4 电法测量在峪耳崖金矿区的应用[J]. 地球学报, 2004, 25(1): 79~82.
- [8] 莫撼. EH-4 电磁系统的近源效应及其校正方法[J]. 物探与化探, 2000, 24(4): 314~316.
- [9] 嵇艳巍, 林君, 王忠. 瞬变电磁接收装置对浅层探测的畸变分析与数值剔除[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(1): 262~267.
- [10] 谭儒蛟, 胡瑞林, 徐文杰, 等. 金沙江龙蟠变形体隐伏构造 CSAMT 探测与解释[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(1): 283~288.
- [11] 李天国, 周文军, 门天一, 等. EH4 和高密度电法在辽宁五龙金矿新区的应用[J]. 黄金, 2007, 28(7): 17~22.